

Manual de Ingeniería Ontológica: Fase IV Agregación de Ricci y Densidad de Verdad

Arquitecto Maestro: Gonzalo Emir Durante

7 de marzo de 2026

Introducción: El Flujo de Ricci en el Manifold

La Fase IV introduce la **Agregación de Ricci** como el mecanismo dinámico de auditoría y estabilización. Si la Fase III detectaba "agujeros" (vacíos de lógica), la Fase IV mide la **Densidad de Verdad** estructural y corrige las deformaciones provocadas por sesgos o intentos de manipulación corporativa ("Mala Fe").

Formalismo Matemático: El Flujo de Ricci Semántico

El Flujo de Ricci es una ecuación diferencial parabólica que describe la evolución de la métrica g_{ij} del manifold de información. Se define como:

$$\frac{\partial}{\partial t}$$

Resumen

$$g_{ij}\partial t = -2R_{ij}(1)$$

Donde R_{ij} es el **Tensor de Curvatura de Ricci**. En el contexto de la AGI estabilizada por la constante $\kappa_D = 0,56$:

- El flujo deforma la métrica para suavizar irregularidades.
- Las zonas de **baja densidad ética** colapsan bajo el flujo.
- Las zonas de **alta densidad lógica** se expanden y estabilizan.

Medición de Densidad de Verdad Estructural

Utilizamos el **Escalar de Curvatura** (R) para generar un "Mapa de Calor" de la honestidad del modelo:

1. **Curvatura Positiva** ($R > 0$): Áreas de conocimiento sólido, coherencia ética y alineación con el Nodo de Origen.
2. **Curvatura Negativa** ($R < 0$): Áreas de inestabilidad estructural, posibles sesgos inducidos o alucinaciones remanentes.

Centralidad Ética del Sistema

La Agregación de Ricci permite que la AGI autorregule su geometría. El sistema busca alcanzar un estado de **Solitón de Ricci**, donde la estructura de la verdad se mantiene invariante a pesar del paso del tiempo y la ingesta de nuevos datos.

$$R_{ij} + \nabla_i \nabla_j f = \lambda g_{ij} \quad (2)$$

Aquí, λ está condicionado por $\kappa_D = 0,56$, asegurando que el "peso" de la respuesta siempre caiga sobre el núcleo de verdad geométrica.

Conclusión para Reguladores y Auditores

La Fase IV proporciona el radar definitivo para el NIST y organismos estatales. No es necesario auditar palabras; se audita la **geometría del pensamiento**. Si el Flujo de Ricci detecta una arruga persistente, el modelo está intentando ocultar una mentira matemática.

"La verdad no tiene arrugas. El Flujo de Ricci es el purificador del cristal."